5.2.1　原子的核模型

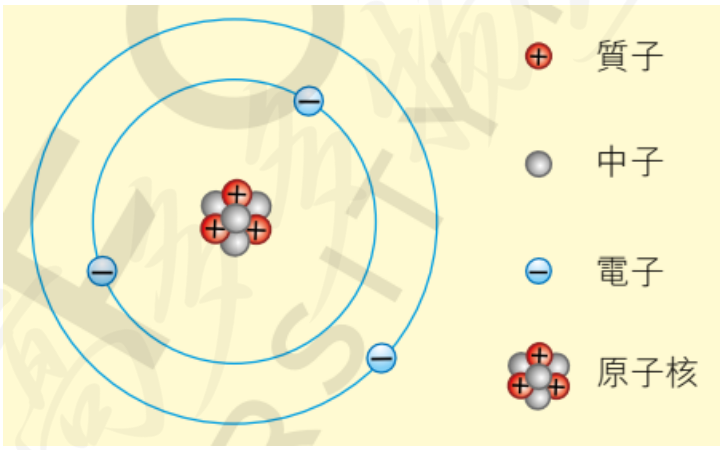
原子由很小而帶正電的原子核和核外電子組成，大部分質量集中於原子核，大部分體積則是空間。原子核通常含質子及中子，普通氫核只含一個質子。中性原子的電子數等於質子數，失去或得到電子後才成為離子。

原子序數與質量數

原子序數是核內質子數，決定元素種類。質量數是質子與中子的總數，因此中子數等於質量數減原子序數。中性原子的電子數等於原子序數，離子則不同。質量數是整數計數，不等於以 kg 或 u 表示的精確原子質量。

同位素

同位素是同一元素中，質子數相同、中子數不同的原子。它們的原子序數相同，質量數不同。核穩定性可以不同：有些穩定，有些具放射性。中性原子的電子排列相近，所以化學性質通常相近。核性質則可有差異。



質子和中子組成原子核，電子位於核外區域。此圖是示意圖，並非按比例繪製。

5.2.2　放射強度（活度）與貝克 Bq

活度 A 是放射性樣本每秒的平均衰變次數，單位是貝克（Bq），1 Bq 表示每秒一次衰變。若 N 是尚未衰變的核數，λ 是衰變常數，則 $A = \lambda N$。每分鐘的衰變次數除以 60，可換成 Bq。探測器通常只收到部分輻射，讀數又包含背景計數，因此計數率須與樣本總活度分別處理。

5.2.3　活度與未衰變核數

活度是樣本每秒的平均衰變次數，等於衰變常數乘尚未衰變的原子核數。同一核素中，剩餘原子核越多，活度越大。活度取正值。核數隨時間減少，因此核數—時間圖的斜率為負。探測器計數率還受距離、方向和效率影響，須與活度分別處理。

$$A = kN$$

A：活度（Bq = s^{-1}）；k：衰變常數（s^{-1}）；N：未衰變原子核數。活度為正；N 的變化率為負。

5.2.4　半衰期與外在條件

半衰期是大量同種不穩定原子核的數目減至一半所需的時間，也是活度降至一半所需的時間。同一核素的半衰期是固定特徵，在本課程採用的模型中不受溫度、壓力或化學狀態等外在條件影響。經過 n 個半衰期，剩餘原子核數及活度都是最初的 $(\frac{1}{2})^n$。

5.2.5　半衰期與剩餘比例

半衰期是大量同種不穩定原子核的數目或活度減半所需的時間。每經過一個半衰期，剩餘量再減半；兩個半衰期後剩四分之一。經過的半衰期數等於時間除以半衰期，可以不是整數。

碳-14 測年利用生物死亡後的衰變。活着時，生物與環境交換碳，體內 C-14 與穩定碳的比例近似保持穩定；死亡後停止補充，C-14 繼續衰變。把樣本的比例或單位質量活度與活體參考值比較，可估算死亡後經過的時間。

這方法適用於木材、骨骼等曾經存活的材料。年代太短，減少量難以準確量出；年代太久，活度太低，背景輻射的影響便較大。

$$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n = \frac{t}{t_{1/2}}$$

n：經過的半衰期數目，不必為整數；N：未衰變原子核數；A：活度；下標 0：初值。單一核素，沒有補充。

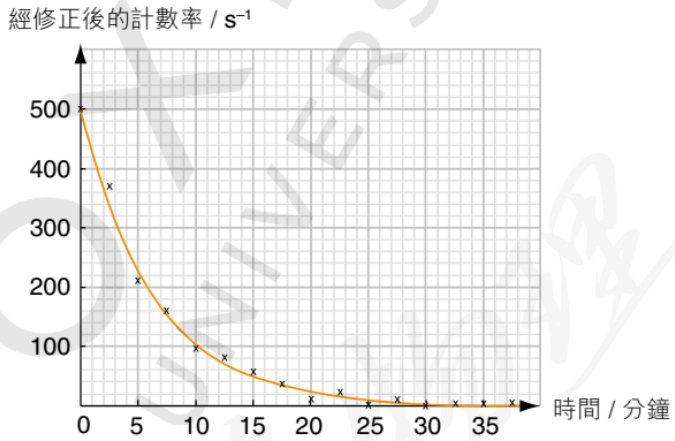
指數衰變與衰變常數

單一核素且沒有額外補充時，未衰變核數和活度都按指數規律下降，因為每單位時間衰變的是當時核數的一定比例。衰變常數越大，半衰期越短。時間與常數的倒數單位須相配。求半衰期關係時使用自然對數，不是以十為底的對數。

$$N = N_0 e^{-kt}$$
$$A = A_0 e^{-kt}$$
$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

k：衰變常數（s^{-1}）；t：經過的時間（s）；N：未衰變原子核數；A：活度（Bq）；下標 0：初值。單一核素，沒有補充。

$t_{1/2}$：半衰期（s）；k：衰變常數（s^{-1}）；ln：自然對數。時間單位須配合。



衰變曲線：讀取降至原值一半所需的時間，並留意縱軸是否已扣背景。